République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Direction Générale des Études Technologiques

Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte

Mémoire de Master Professionnel

ROBOTIQUE AVANCÉE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CONCEPTION D'UN SYSTÈME ROBOTISÉ DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT INTÉGRANT UN CONTRÔLE DE CONFORMITÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Fuba
A Onetech company

Préparé par :

ALI OUERTANI

Présenté le 30 juin 2026 devant le jury d'examen :

Président :	M. MOHAMED RADHAOUNE MEJRI
Rapporteur :	M. ABDELBACET MHAMDI
Encadrant ISET :	M. HMIDA HMAIED
Encadrant industriel :	M. LASSAID MEKNI

RÉF : RAIA 01.26

Dédicace

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à nos familles et amis pour leur soutien indéfectible tout au long de la réalisation de ce projet de fin études.

À nos familles, merci pour votre patience, votre compréhension et vos encouragements constants. Votre amour et votre soutien ont été notre source de motivation et de force, nous permettant de surmonter les défis et de rester concentrés sur nos objectifs.

À nos amis, merci pour votre présence et votre réconfort. Vos encouragements, votre écoute et vos conseils nous ont aidés à traverser les moments difficiles et à célébrer les réussites.

Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien inconditionnel de nos proches. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous.

Avec toute notre gratitude,

Ali Ouertani

Remerciements

Ce rapport est le fruit de deux années de travail, pour lesquelles nous sommes profondément reconnaissants envers toutes les personnes qui ont contribué à son élaboration.

En premier lieu, permettez-nous d'exprimer notre profonde gratitude et nos salutations respectueuses envers notre encadrant universitaire, M. Hmida Hmaied. Sa disponibilité sans faille et ses encouragements constants méritent d'être soulignés. Sa bienveillance, son accueil chaleureux et ses commentaires pertinents ont toujours été une source de motivation et d'orientation positive. En tant que formateur chevronné, ses connaissances et son regard expert ont été d'une valeur inestimable, contribuant ainsi à l'amélioration continue de la qualité de ce travail.

Ensuite, nous voudrions adresser nos vifs remerciements à M. Lassaid Mekni, ingénieur de production au sein de l'entreprise FUBA, pour nous avoir offert l'opportunité d'effectuer notre stage sous sa direction. Sa supervision attentive, ses conseils avisés et son soutien inconditionnel ont été des éléments déterminants pour notre développement professionnel et personnel. Nous lui sommes très reconnaissants pour son accueil chaleureux et sa grande disponibilité.

Nous souhaitons également exprimer notre sincère reconnaissance à l'ensemble du personnel de l'entreprise FUBA pour leur coopération, leur assistance et l'expérience incroyablement enrichissante qu'ils nous ont fait vivre tout au long de notre stage.

Nous tenons par ailleurs à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'Institut Supérieur des Études Technologiques (ISET) de Bizerte pour leur contribution à notre formation théorique tout au long de ce cursus. Leurs enseignements de qualité ont été essentiels au développement de nos compétences et à la réussite de ce parcours académique.

Enfin, nous tenons à témoigner notre respectueuse gratitude aux membres du jury, qui nous font l'honneur d'évaluer et de juger ce travail. Leurs remarques et leur expertise seront d'une grande valeur pour la poursuite de nos projets futurs.

Table des matières

Liste des figures iii
Liste des tableaux v
Glossaire vi
Glossaire vi
Introduction générale 1
1. Chapitre 1 - Problématique et analyse des besoins 4
   1.1. Introduction 5
   1.2. Présentation de l'entreprise d'accueil 5
      1.2.1. Présentation du groupe OneTECH 5
      1.2.2. La synergie entre les entreprises du groupe OneTech 6
   1.3. Présentation de la société FUBA 7
   1.4. Les chaînes existantes dans la société 10
   1.5. Cadre du projet 11
      1.5.1. Contexte du projet 11
      1.5.2. Problématique et solution 12
      1.5.3. Objectifs du projet 16
   1.6. Méthodologie de travail adoptée 17
   1.7. Conclusion 18
2. Chapitre 2 - Développement de la solution proposée 19
   2.1. Introduction 20
   2.2. Détection des défauts par vision embarquée 20
      2.2.1. Comparaison des familles YOLO 20
      2.2.2. Justification du choix de YOLOv8 22
      2.2.3. Détection d'objets avec YOLOv8 22
   2.3. Robot suiveur de ligne 31
      2.3.1. Le déplacement du robot 31
      2.3.2. Conception électrique et mécanique 32
      2.3.3. Choix du matériel pour le robot suiveur de ligne 33
   2.4. Conclusion 38
3. Chapitre 3 - Réalisation et mise en œuvre du système robotisé 39

3.1. Introduction 40
3.2. Environnement et outils de développement 40
3.2.1. Environnement matériel 40
3.2.2. Environnement logiciel 40
3.3. Réalisation du système robotisé 41
3.3.1. Conception mécanique du robot 41
3.3.2. Conception électrique du robot 41
3.3.3. Câblage des composants 42
3.4. Développement du modèle d'intelligence artificielle 43
3.4.1. Entraînement du modèle YOLOv8 43
3.4.2. Validation et tests du modèle 43
3.5. Développement de l'interface web 45
3.5.1. Fonctionnalités de l'application 45
3.5.2. Réalisation de l'application 46
3.6. Conclusion 49
Conclusion générale 50
Bibliographie 52

Liste des figures

Fig. 1 Le groupe OneTech 6
Fig. 2 La synergie entre les sociétés du groupe OneTech 6
Fig. 3 La société FUBA 7
Fig. 4 Répartition des employés 9
Fig. 5 Organigramme de FUBA 9
Fig. 6 Le circuit imprimé 10
Fig. 7 Convoyeur à bande 13
Fig. 8 Convoyeur à rouleaux motorisés 14
Fig. 9 Bras robotisé de manutention 14
Fig. 10 Méthodologie de travail adoptée 17
Fig. 11 Détection d'objets 23
Fig. 12 Schéma synoptique du pipeline de détection des défauts 24
Fig. 13 Structure de l'arborescence du dataset des cartes défectueuses 26
Fig. 14 Annotation manuelle des défauts 27
Fig. 15 Préparation du dataset 27
Fig. 16 Courbes d'apprentissage du modèle 28
Fig. 17 Courbes de précision et rappel 29
Fig. 18 Raspberry Pi 4 Model B 29
Fig. 19 Raspberry Pi Camera v2 30
Fig. 20 La trajectoire du robot 32
Fig. 21 Carte arduino UNO R3 33
Fig. 22 Capteurs de suivi de ligne 34
Fig. 23 Moteurs DC à courant continu 35
Fig. 24 Le pont en H 36
Fig. 25 Les roues 37
Fig. 26 Conception mécanique du robot suiveur de ligne 41
Fig. 27 Conception électrique du robot suiveur de ligne 42
Fig. 28 Câblage des composants électroniques sur le robot 42
Fig. 29 Résultats d'entraînement du modèle YOLOv8 43
Fig. 30 Détection du défaut 503 44

Fig. 31 Détection du défaut 521 44
Fig. 32 Détection du défaut 522 45
Fig. 33 Interface d'inscription (création de compte) 46
Fig. 34 Interface de connexion (authentification) 47
Fig. 35 Tableau de bord de supervision et d'inspection 48
Fig. 36 Détection de défauts en temps réel 49

Liste des tableaux

Tab. 1 Fiche technique de l'entreprise FUBA 8
Tab. 2 Tableau de comparaison des solutions de transfert des PCB 15
Tab. 3 Comparaison des familles YOLO 21
Tab. 4 Les défauts présents dans la carte électronique 25

Glossaire

ARM. Advanced RISC Machine (Architecture de processeur RISC)

BLE. Bluetooth Low Energy (Bluetooth basse consommation)

CMS. Composant Monté en Surface (Surface Mounted Device - SMD)

CNN. Convolutional Neural Network (Réseau de neurones convolutionnel)

CPU. Central Processing Unit (Unité centrale de traitement / Processeur)

CSI. Camera Serial Interface (Interface série pour caméra)

DC. Direct Current (Courant continu)

DFL. Distribution Focal Loss (Fonction de perte pour la régression des boîtes)

DSI. Display Serial Interface (Interface série pour écran)

EEPROM. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (Mémoire morte effaçable électriquement et reprogrammable)

GB. Gigaoctet (Unité de mesure de mémoire de 10^9 octets)

HDMI. High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition)

IR. Infrarouge (Technologie de communication/détection par lumière infrarouge)

ISET. Institut Supérieur des Études Technologiques

ISIS. Intelligent Schematic Input System (Logiciel de saisie de schéma et de simulation Proteus)

ISO. International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation)

MQTT. Message Queuing Telemetry Transport (Protocole de communication léger pour l'IoT)

OPC UA. Open Platform Communications Unified Architecture (Protocole d'échange de données industrielles sécurisé)

PCB. Printed Circuit Board (Circuit imprimé)

PWM. Pulse Width Modulation (Modulation de largeur d'impulsion - MLI)

RAIA. Robotique Avancée et Intelligence Artificielle

SD. Secure Digital (Format de carte mémoire amovible)

SPI. Serial Peripheral Interface (Bus de liaison série synchrone)

SPP. Spatial Pyramid Pooling (Module de regroupement spatial en pyramide)

SRAM. Static Random Access Memory (Mémoire vive statique)

TIC. Technologies de l'Information et de la Communication

TTE. TTE International (Filiale spécialisée dans l'assemblage de connecteurs)

UL. Underwriters Laboratories (Organisme américain de certification de sécurité)

UNO. Arduino UNO (Carte de prototypage électronique à microcontrôleur)

USB. Universal Serial Bus (Bus informatique en série universel)

UV. Ultraviolet (Rayonnement électromagnétique invisible)

YOLO. You Only Look Once (Algorithme de détection d'objets en temps réel basé sur CNN)

mAP. mean Average Precision (Précision moyenne, métrique d'évaluation des modèles de détection d'objets)

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Introduction générale

Dans un contexte industriel marqué par la transformation numérique et l'émergence de l'Industrie 4.0, les entreprises cherchent à optimiser leurs processus de production tout en garantissant un niveau élevé de qualité et de traçabilité. L'industrie électronique, en particulier, est confrontée à des exigences croissantes en matière d'automatisation, de contrôle qualité et de gestion des flux de production. Les méthodes traditionnelles de transport et d'inspection des cartes électroniques (PCB) présentent souvent des limites liées aux interventions humaines, aux risques d'erreurs et aux temps de traitement élevés.

Face à ces défis, les technologies de la robotique mobile, de la vision artificielle et de l'intelligence artificielle offrent des solutions innovantes permettant d'améliorer l'efficacité des systèmes de production. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'études intitulé « Conception d'un système robotisé de chargement et de déchargement intégrant un contrôle de conformité par intelligence artificielle ».

Ce projet vise à concevoir et développer un robot mobile suiveur de ligne capable d'assurer le transport automatique des cartes électroniques entre trois postes de production. Afin de garantir la qualité des cartes transportées, le système intègre une caméra de vision industrielle associée à un modèle d'intelligence artificielle basé sur YOLOv8, permettant la détection automatique des défauts et la vérification de la conformité des PCB en temps réel

Par ailleurs, une interface web sera développée afin d'assurer la supervision du système et le suivi des opérations de contrôle. Cette plateforme permettra d'afficher le nombre de cartes conformes et non conformes, de consulter l'historique des inspections réalisées et de fournir des statistiques facilitant la prise de décision et l'amélioration continue du processus de production.

Ainsi, ce projet de fin d'études répond à la problématique suivante : Comment concevoir un système robotisé intelligent capable d'assurer le transport automatisé des cartes électroniques entre différents postes de production tout en garantissant un contrôle de conformité fiable basé sur l'intelligence artificielle ?

Plan du rapport

Ce mémoire est structuré en trois chapitres principaux.

Chapitre 1 « Problématique et analyse des besoins », présente le contexte général du projet, la problématique à résoudre, l'étude de l'existant ainsi que l'analyse des besoins fonctionnels et techniques du système robotisé. Ce chapitre permet également de définir les objectifs du projet et les contraintes à prendre en considération.

Chapitre 2 « Développement de la solution proposée », est consacré à la démarche adoptée pour la réalisation du projet. Il présente les différentes méthodes et outils utilisés, les choix techniques effectués, ainsi que la conception mécanique, électronique et logicielle du robot suiveur de ligne et du système de contrôle de conformité.

Chapitre 3 « Réalisation et mise en œuvre du système robotisé intelligent », décrit les différentes étapes de réalisation du projet. Il présente l'intégration des composants matériels, le développement du système de vision basé sur le modèle YOLOv8, la mise en place de l'interface web de supervision, ainsi que les tests réalisés et les résultats obtenus afin d'évaluer les performances du système proposé.

Chapitre 1 - Problématique et analyse des besoins

1.1. Introduction

Ce chapitre est consacré dans sa première partie à la présentation de l'entreprise d'accueil, ses activités et ses clients. Dans la deuxième partie, nous définissons le contexte du projet en présentant le cadre, la problématique ainsi que tout autre détail permettant de mieux comprendre le sujet.

1.2. Présentation de l'entreprise d'accueil

1.2.1. Présentation du groupe OneTECH

OneTech est un groupe industriel mondial créé en 1978 par M. Moncef Sallemi qui est le deuxième exportateur industriel privé de Tunisie qui opère sur le marché national et international. Le groupe est situé dans trois zones : El Azib (gouvernorat de Bizerte), Grombalia (gouvernorat de Nabeul) et Tunis. Il compte sur plus de 4500 employés, parmi eux 2600 collaborateurs pour être leader dans ses secteurs d'activité. Le groupe OneTech fait l'exportation à plus de 50 pays. Le chiffre d'affaires de toutes les entreprises de ce groupe dépasse les 185 millions d'euros, dont plus de 75% à l'international, notamment en Europe, aux USA et en Afrique. Il opère dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile et de l'industrie. Avec 40 ans d'expertise dans les secteurs du câble, des TIC et de la mécatronique, le groupe comprend plusieurs grandes entreprises hautement spécialisées notamment :

- **Tunisie Câbles** : créé en 1978, spécialisée en câbles téléphoniques, de transmission, de données et les câbles de moyenne tension.
- **Auto-Câbles** : créé en 2002 et se concentre sur les fils et câbles pour applications automobiles.
- **Fuba** : créé en 1991 et spécialisée dans la fabrication des circuits imprimés.
- **TTE International** : créé en 2000, spécialisée dans l'assemblage de connecteurs et le câblage filaire.
- **Technoplast** : créé en 2004 et assure l'injection de pièces en plastiques.
- **Eleonetech** : créé en 2000, assure l'assemblage des cartes électroniques et l'intégration des sous-ensembles et des produits finis.

la Fig. 1 montre le groupe OneTech.



Fig. 1 : Le groupe OneTech

1.2.2. La synergie entre les entreprises du groupe OneTech

Les différentes entreprises du groupe OneTech adoptent le concept « One Stop Shop ». C'est une technique de vente qui consiste à offrir aux consommateurs la possibilité de réaliser la majorité de leurs achats, en un même endroit. Les prestations du groupe couvrent ainsi toute la chaîne de valeur : ingénierie, conception, production et formation.

la Fig. 2 illustre la synergie entre les sociétés du groupe OneTech.



Fig. 2 : La synergie entre les sociétés du groupe OneTech

1.3. Présentation de la société FUBA

Présentation générale

FUBA est le résultat d'un joint-venture entre FUBA Printed Circuit, leader européen dans la production des circuits imprimés, et le groupe industriel tunisien « Tunisie Câbles », leader local dans le secteur électrique, électronique et télécommunication.

FUBA est le premier fournisseur africain de circuits imprimés répondant à des normes de qualité européennes. Classée parmi les 30 meilleurs fabricants mondiaux dans le secteur automobile, l'entreprise se distingue par son expertise, de la conception à la production de PCB. Elle figure parmi les plus grands producteurs de circuits double face à trous métallisés, avec une forte présence sur les marchés internationaux tels que la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, les États-Unis, le Brésil et le Mexique.



Fig. 3 : La société FUBA

Fiche technique de l'entreprise FUBA

Le tableau ci-dessous présente les principales informations techniques relatives à l'entreprise.

Tab. 1 : Fiche technique de l'entreprise FUBA

Produits	Circuits imprimés
Création	1991
Forme juridique	Société anonyme
Effectif social	807 employés
Siège social	El Azib – Menzel Jemil – Bizerte
Capacité de production	450 M^2 par an
Site Web	https://onetech-group.com

Objectifs de l'entreprise

La satisfaction du client, l'amélioration continue de la performance et la protection de l'environnement sont les objectifs principaux de FUBA Printed Circuits Tunisie. La recherche de la perfection se fait au niveau de chaque strate de l'entreprise dans un esprit de gestion participative orienté vers :

- Le maintien d'une relation de confiance avec les clients.
- La conformité des produits aux exigences de la clientèle.
- Le respect de la législation en vigueur et des engagements de l'entreprise.
- La maîtrise des coûts.
- La flexibilité vis-à-vis des clients.
- L'information, la formation et la motivation du personnel.
- La prévention de toute forme de pollution engendrée par les activités présentes et futures.
- L'amélioration du traitement et du contrôle des rejets hydriques.
- L'amélioration de la gestion interne et externe des résidus solides.

Certifications

Afin d'appuyer et de respecter ses objectifs, FUBA a obtenu plusieurs certifications, en l'occurrence :

- Un système de management de la qualité certifié UL, ISO 9002, QS9000, ISO TS 16949.
- Un système de management environnemental certifié ISO 14001.
- Un système de management de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001.

Répartition des employés

Pour la répartition des employés, FUBA présente un effectif de 807 employés. Une équipe d'ingénieurs, de techniciens supérieurs et de techniciens assure un service de qualité adapté aux besoins des clients.



Fig. 4 : Répartition des employés

Organigramme de FUBA

L'organigramme suivant présente l'organisation interne de l'entreprise.

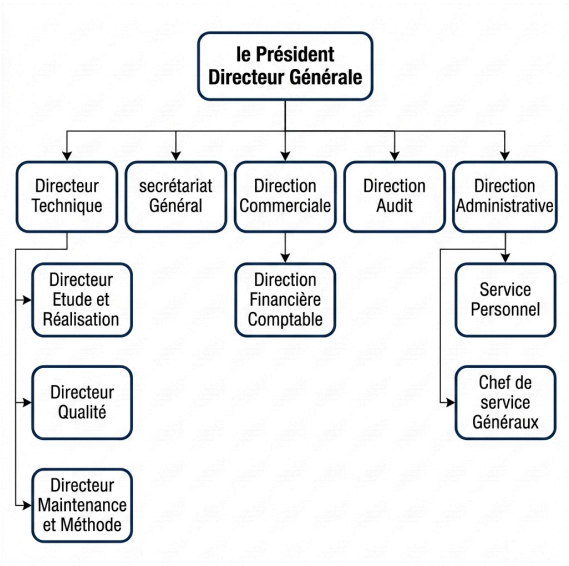


Fig. 5 : Organigramme de FUBA

1.4. Les chaînes existantes dans la société

Dans cette partie nous présentons les différents circuits imprimés qui est adapté par la société.

Les circuits imprimés

Un circuit imprimé est un support, en général une plaque, permettant de maintenir et de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux, dans le but de réaliser un circuit électronique complexe. On le désigne aussi par le terme de carte électronique. Il y a plusieurs types de circuits imprimés :

- Circuits imprimés simple face.
- Circuits imprimés double face.
- Circuits imprimés multicouches.

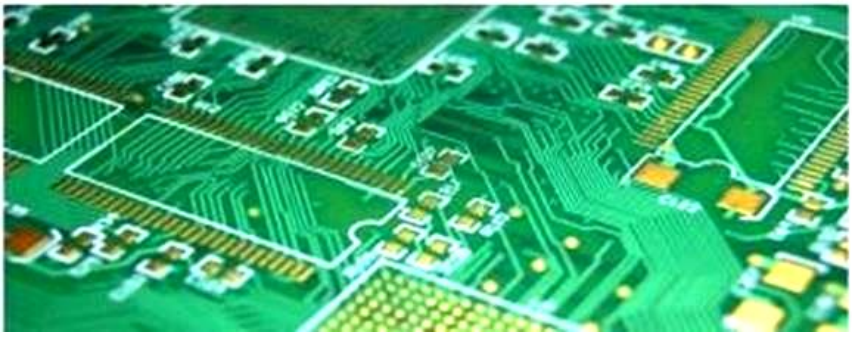


Fig. 6 : Le circuit imprimé

Le circuit imprimé simple face

Ce circuit est considéré comme le plus primitif et le plus simple. Il contient une unique couche de cuivre sur laquelle peuvent être soudés les composants électroniques. La couche de cuivre est supportée par une matière isolante qui est généralement la résine époxy. Cette matière assure une bonne rigidité des circuits imprimés et offre une bonne tenue à la température. La production de ce type de circuits imprimés n'est pas très importante à l'usine.

Le circuit imprimé double face

Ce circuit comporte des couches conductrices de cuivre isolées par une couche de résine époxy.

Les circuits imprimés multicouches

Les circuits imprimés multicouches produits par l'organisme comprennent au minimum quatre couches conductrices séparées chacune par une couche isolante qui est un semi-fini constitué généralement d'un tissu pré-imprégné de résine, et peuvent aller jusqu'à plus de douze couches conductrices.

1.5. Cadre du projet

1.5.1. Contexte du projet

Avec l'avènement de l'Industrie 4.0, les entreprises industrielles s'orientent de plus en plus vers l'automatisation intelligente de leurs processus de production afin d'améliorer leur productivité, leur flexibilité et la qualité de leurs produits. L'Industrie 4.0 repose principalement sur l'intégration des systèmes cyber-physiques, de l'Internet des objets, de la robotique avancée et de l'intelligence artificielle dans les environnements de production [1]. Dans le secteur de la fabrication électronique, le transport des cartes électroniques entre les différents postes de production ainsi que le contrôle de leur conformité représentent des opérations essentielles qui influencent directement les performances de la chaîne de production.

Traditionnellement, ces tâches sont souvent réalisées manuellement ou à l'aide de systèmes automatisés limités, ce qui peut engendrer des erreurs humaines, des pertes de temps et des difficultés de traçabilité. Face à l'augmentation des exigences en matière de qualité et de rapidité de production, il devient nécessaire de mettre en œuvre des solutions intelligentes capables d'assurer simultanément le transport automatisé des produits et leur inspection en temps réel [2].

Impact de la robotique et de l'ia dans l'industrie

La robotique industrielle constitue aujourd'hui l'un des piliers majeurs de la transformation numérique des usines. Les robots permettent d'automatiser les tâches répétitives, d'augmenter la cadence de production et de réduire les risques liés aux erreurs humaines. Grâce à leur précision et à leur fiabilité, ils contribuent à l'amélioration de la qualité des produits et à l'optimisation des coûts de production [3].

Parallèlement, l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans les systèmes industriels modernes. Les techniques de vision par ordinateur et d'apprentissage profond (Deep Learning) permettent d'automatiser le contrôle qualité en détectant rapidement les défauts de fabrication avec un niveau de précision élevé [4].

Plus récemment, les modèles de détection d'objets en temps réel tels que YOLO ont démontré leur efficacité dans les applications industrielles de contrôle visuel automatisé [5].

L'association de la robotique mobile et de l'intelligence artificielle permet de développer des systèmes autonomes capables non seulement d'effectuer des tâches de transport, mais également d'assurer des fonctions de surveillance, d'inspection et d'aide à la décision, contribuant ainsi à l'amélioration globale des performances industrielles [6].

1.5.2. Problématique et solution

Problématique

Dans les lignes de production de cartes électroniques, le transport des PCB entre les différents postes de fabrication et le contrôle de leur conformité constituent des opérations critiques. Lorsque ces tâches sont réalisées manuellement ou à l'aide de systèmes conventionnels, elles peuvent entraîner des retards de production, des erreurs de manipulation, un manque de traçabilité et une détection tardive des défauts [3].

Par ailleurs, l'augmentation des volumes de production nécessite des solutions plus performantes capables de garantir un contrôle qualité fiable tout en assurant une circulation fluide des produits au sein de l'atelier. L'intégration de systèmes robotisés intelligents apparaît aujourd'hui comme une réponse adaptée à ces enjeux industriels [2].

Solutions conventionnelles

Convoyeur à bande

Le convoyeur à bande est l'une des solutions les plus utilisées dans les lignes de production industrielles. Il permet le transport continu des PCB grâce à une bande motorisée reliant les différents postes de travail. Cette solution offre une bonne cadence de production, mais elle manque de flexibilité puisque son trajet est fixe et difficile à modifier en cas de réaménagement de l'atelier.



Fig. 7 : Convoyeur à bande

Convoyeur à rouleaux motorisés

Le convoyeur à rouleaux motorisés transporte les PCB grâce à une série de rouleaux entraînés par des moteurs électriques. Cette solution est adaptée au transfert de charges légères et permet un déplacement fluide des cartes électroniques. Néanmoins, son installation reste coûteuse et les changements de configuration sont difficiles à réaliser.



Fig. 8 : Convoyeur à rouleaux motorisés

Bras robotisé de manutention

Cette solution utilise un bras robotisé placé entre les postes de production pour saisir et déposer les PCB d'une station à une autre. Elle offre une grande précision de manipulation et une bonne répétabilité. Toutefois, sa zone de travail est limitée et plusieurs bras peuvent être nécessaires pour couvrir l'ensemble de la ligne de production, ce qui augmente les coûts d'investissement.



Fig. 9 : Bras robotisé de manutention

Tableau de comparaison des solutions de transfert des PCB

Le tableau suivant présente une comparaison détaillée entre les trois solutions étudiées et notre solution proposée :

Tab. 2 : Tableau de comparaison des solutions de transfert des PCB

Critère	**Convoyeur à bande**	**Convoyeur à rouleaux motorisés**	**Bras robotisé de manutention**	**Solution proposée (Robot mobile)**
Coût d'installation	Élevé	Élevé	Très élevé	Faible à moyen
Flexibilité de la ligne	Faible	Faible	Moyenne	Très élevée
Adaptation aux modifications de production	Difficile	Difficile	Moyenne	Très facile
Besoin en infrastructure fixe	Important	Important	Moyen	Faible
Intervention humaine	Faible	Faible	Très faible	Très faible
Précision de manipulation	Moyenne	Moyenne	Très élevée	Élevée
Capacité de transport multi-postes	Élevée	Élevée	Limitée	Élevée
Maintenance	Moyenne	Moyenne	Élevée	Faible
Scalabilité (extension de ligne)	Difficile	Difficile	Moyenne	Très facile
Intégration Industrie 4.0	Moyenne	Moyenne	Élevée	Très élevée
Coût global du système	Élevé	Élevé	Très élevé	Faible

Conclusion de la comparaison

L'analyse des différentes solutions montre que les convoyeurs (à bande et à rouleaux) sont adaptés aux lignes de production fixes à forte cadence, mais ils manquent de flexibilité. Le bras robotisé offre une grande précision mais reste coûteux et limité en couverture.

La solution proposée, basée sur un robot mobile suiveur de ligne, se distingue par sa grande flexibilité, son faible coût d'implémentation et sa capacité d'adaptation aux changements de la ligne de production. Elle constitue donc une solution optimale pour un environnement industriel évolutif et orienté Industrie 4.0.

Solution proposée

Pour répondre à la problématique posée, il est proposé de développer un système robotisé intelligent combinant la robotique mobile, la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. Le système repose sur un robot mobile suiveur de ligne chargé d'assurer le transport automatique des cartes électroniques entre trois postes de production.

Le système intègre une caméra de vision industrielle couplée à un modèle de détection d'objets basé sur l'algorithme YOLOv8. Cette solution permet d'effectuer un contrôle de conformité automatique des cartes électroniques en détectant les défauts de fabrication en temps réel. Les résultats des inspections sont ensuite centralisés dans une interface web dédiée à la supervision et à la traçabilité du processus de production.

Par ailleurs, une plateforme web est développée afin d'assurer le suivi des cartes traitées, en affichant le nombre de cartes conformes et non conformes, ainsi que l'historique des contrôles réalisés. Cette interface permet également une analyse statistique des performances du système et facilite la prise de décision.

1.5.3. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et réaliser un système robotisé intelligent capable d'assurer à la fois le transport automatisé des cartes électroniques et leur contrôle de qualité basé sur l'intelligence artificielle.

De manière plus détaillée, les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Intégrer un système de vision par caméra permettant l'acquisition d'images des PCB en temps réel.
- Développer et entraîner un modèle d'intelligence artificielle basé sur YOLOv8 pour la détection des défauts et la vérification de conformité.
- Assurer l'automatisation du processus de contrôle qualité afin de réduire l'intervention humaine.
- Concevoir une interface web pour la supervision, le suivi et la traçabilité des cartes conformes et non conformes.

- Améliorer la productivité, la fiabilité et la qualité globale du processus industriel.

Ainsi, la solution proposée vise à répondre aux exigences de l'Industrie 4.0 en intégrant des technologies avancées permettant une automatisation intelligente et une meilleure gestion de la qualité en production.

1.6. Méthodologie de travail adoptée

La méthodologie de développement choisie pour ce projet est le modèle en cascade, illustré par la Fig. 10.

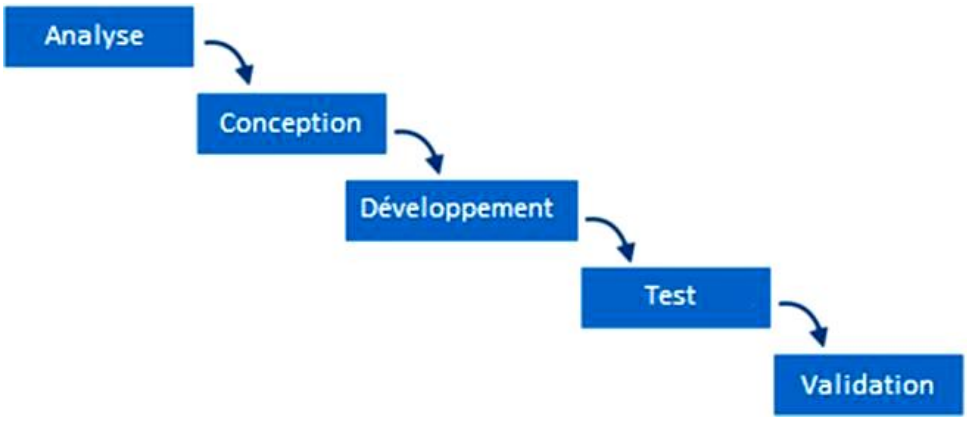


Fig. 10 : Méthodologie de travail adoptée

La méthodologie de développement adoptée pour ce projet est le modèle en cascade, une approche largement utilisée dans les projets industriels et les systèmes embarqués. Cette méthodologie permet d'assurer une progression structurée du projet tout en garantissant la validation de chaque étape avant de passer à la suivante.

Le développement du système robotisé intelligent s'articule autour de plusieurs phases principales : l'analyse des besoins, la conception mécanique et électronique du robot, le développement du système de vision basé sur l'intelligence artificielle, la réalisation de l'interface web de supervision, l'intégration des différents composants du système, ainsi que les phases de tests et de validation.

Chaque étape du projet est associée à une phase de vérification permettant de s'assurer que les objectifs définis sont atteints et que les performances du système répondent aux exigences du cahier des charges. Cette méthodologie a été choisie en

raison de sa rigueur et de sa capacité à faciliter le suivi du projet, tout en garantissant la fiabilité du système robotisé développé.

1.7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous présentons le contexte général de notre projet de fin d'études ainsi que la problématique liée au transport et au contrôle des cartes électroniques PCB. Nous analysons également les besoins du système et mettons en évidence les limites des méthodes traditionnelles utilisées dans l'industrie.

Ensuite, nous proposons une solution basée sur un système robotisé intelligent combinant la robotique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficacité, la qualité et la traçabilité du processus de production.

Dans le chapitre suivant, nous présentons la méthodologie de travail adoptée ainsi que les différentes étapes de conception et les outils utilisés pour la réalisation du système robotisé.

Chapitre 2 - Développement de la solution proposée

2.1. Introduction

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée pour concevoir et développer un système robotisé de chargement et de déchargement avec un contrôle de conformité basé sur l'intelligence artificielle. Il décrit les aspects mécaniques, électroniques et logiciels du robot mobile suiveur de ligne, ainsi que les technologies de vision artificielle et d'apprentissage profond utilisées pour inspecter les cartes électroniques PCB.

L'objectif est de proposer un système intelligent capable de transporter automatiquement les cartes entre les postes de production tout en assurant un contrôle fiable et une supervision via une interface web.

2.2. Détection des défauts par vision embarquée

2.2.1. Comparaison des familles YOLO

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques principales des versions YOLO les plus pertinentes pour notre choix :

Tab. 3 : Comparaison des familles YOLO

Version	**Architecture principale**	**Points forts**	**Limites**
YOLOv1	CNN simple (grid-based detection)	Très rapide, première version temps réel	Mauvaise détection des petits objets, précision faible
YOLOv2	Darknet-19 + anchors	Meilleure précision, détection multi-échelle	Encore limité sur objets très petits
YOLOv3	Darknet-53 + multi-scale	Bonne détection petits objets, meilleur équilibre vitesse/précision	Modèle plus lourd
YOLOv4	CSPDarknet + PAN + SPP	Très bon compromis, nombreuses optimisations (“bag of freebies”)	Complexité d’entraînement
YOLOv5	CSPDarknet (PyTorch)	Très simple à utiliser, rapide, très populaire en industrie	Pas de paper officiel, évolution moins “scientifique”
YOLOv6/v7	Optimisations industrielles	Très haute performance vitesse/précision	Moins standardisé (écosystèmes variés)
YOLOv8	Backbone + head améliorés (Ultralytics, anchor-free)	Plus précis, plus stable, anchor-free, facile à déployer	Plus récent → moins de comparaisons académiques longues
YOLOv11	Architecture optimisée (Ultralytics) avec améliorations du backbone et du head de détection	Très haute précision, meilleure détection des petits objets, rapidité d’inférence, faible consommation de ressources, adaptée aux systèmes embarqués	Version très récente, peu de comparaisons académiques et de retours industriels à long terme

2.2.2. Justification du choix de YOLOv8

Le choix de YOLOv8 dans ce projet repose sur une analyse comparative des différentes versions de la famille YOLO, notamment YOLOv5, YOLOv7, YOLOv8, YOLOv9, YOLOv10 et YOLOv11. Bien que les versions les plus récentes, telles que YOLOv10 et YOLOv11, offrent des améliorations en matière de précision et d'optimisation, YOLOv8 représente un excellent compromis entre performances, stabilité et facilité d'intégration. En effet, YOLOv8 introduit une architecture moderne basée sur une approche Anchor-Free, permettant une localisation plus précise des objets tout en simplifiant le processus d'entraînement. Il offre également une vitesse d'inférence élevée et une grande robustesse dans les tâches de détection en temps réel.

Par rapport à YOLOv5 et YOLOv7, YOLOv8 présente une meilleure précision de détection, une architecture plus optimisée ainsi qu'une maintenance logicielle plus active. Quant à YOLOv9, YOLOv10 et YOLOv11, bien qu'ils apportent des avancées supplémentaires, ils nécessitent généralement davantage de ressources matérielles et disposent d'un écosystème moins mature pour certaines applications industrielles. De plus, YOLOv8 bénéficie du support complet de la bibliothèque Ultralytics, offrant une documentation riche, une mise en œuvre simplifiée et une intégration rapide dans différents environnements de développement.

Ainsi, YOLOv8 a été retenu comme solution de détection pour ce projet car il garantit un équilibre optimal entre précision, rapidité d'exécution, stabilité et facilité de déploiement, des critères essentiels pour une application robotique industrielle nécessitant une détection fiable et performante en temps réel.

2.2.3. Détection d'objets avec YOLOv8

La détection d'objets est une tâche de vision par ordinateur qui nous permet d'identifier et de localiser des objets dans une image ou une vidéo. Le modèle prédit où se trouve chaque objet et quelle étiquette doit être appliquée. Avec ce type d'identification et de localisation, la détection d'objets peut être utilisée pour compter les objets dans une scène et déterminer et suivre leurs emplacements précis, tout en les étiquetant correctement. la Fig. 11 illustre la détection des objets.

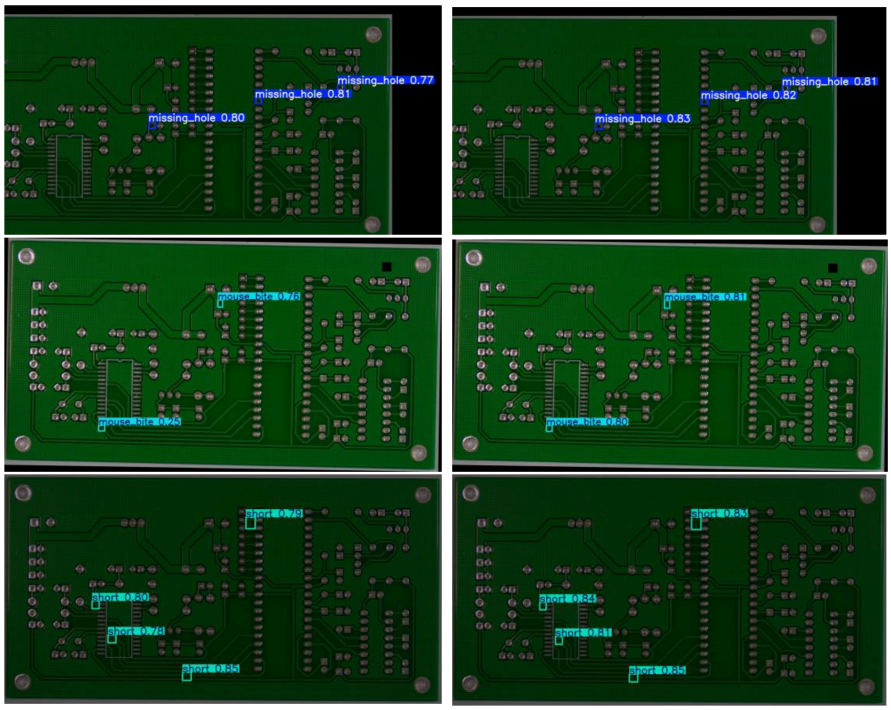


Fig. 11 : Détection d'objets

L'émergence de l'architecture YOLO a représenté une rupture technologique majeure. En reformulant le problème comme une régression directe sur une grille unique, YOLO a permis d'atteindre des fréquences de traitement remarquables tout en maintenant des performances de détection compétitives. Chaque version ultérieure a apporté des améliorations substantielles, jusqu'à l'aboutissement que représente YOLOv8.

Développement du model YOLOv8

Annotation, structuration et entraînement du dataset

Le processus de détection des défauts à l'aide de YOLOv8 suit une séquence structurée d'étapes interdépendantes, comme l'indique la Fig. 12. Il débute par l'acquisition d'images représentatives des produits dans des conditions réelles de production. Ces images sont ensuite annotées manuellement afin d'identifier et de localiser les différents types de défauts à l'aide d'outils de labellisation.

Une fois les données annotées, elles sont structurées de manière organisée pour permettre l'entraînement efficace d'un modèle de détection. Le modèle est ensuite sélectionné et entraîné à reconnaître les défauts à partir des données préparées. Vient ensuite l'évaluation des performances du modèle afin de juger sa fiabilité.

Une phase de test sur de nouvelles images permet de vérifier sa robustesse avant le déploiement final pour la détection des défauts en temps réel sur la ligne de production.

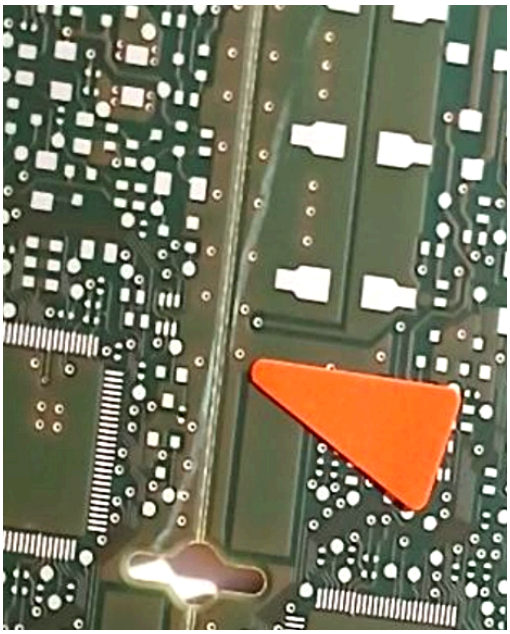


Fig. 12 : Schéma synoptique du pipeline de détection des défauts

Acquisition et tri des images

Pour constituer le jeu de données, des images de cartes électroniques ont été acquises dans différentes conditions de fonctionnement. Le jeu de données comprend des cartes conformes ainsi que des cartes présentant différents défauts, comme présenté dans le tableau ci-dessus. Les images collectées ont ensuite été organisées dans des dossiers dédiés selon les différentes classes définies pour l'entraînement du modèle, comme illustré dans la Fig. 13. L'intégration d'échantillons conformes a été essentielle afin de permettre au modèle d'apprendre à distinguer les cartes électroniques normales des cartes présentant des anomalies.

Tab. 4 : Les défauts présents dans la carte électronique

Description du défaut	Exemple visuel
Carte électronique présentant le défaut 503 : Sur la face inférieure du PCB, une décoloration est visible autour d'un ensemble de vias. Cette anomalie peut résulter d'un défaut d'application du vernis épargne ou de résidus laissés après les différentes étapes de fabrication et d'assemblage du circuit.	
Carte électronique présentant le défaut 521 : Le défaut observé correspond à une petite zone de contamination située à proximité de plusieurs vias et d'un composant CMS. Cette anomalie se manifeste par une coloration brunâtre pouvant être due à un résidu de flux de soudure ou à une contamination de surface.	
Carte électronique présentant le défaut 522 : Cette image présente une tache sombre localisée au milieu d'un groupe de vias. Ce défaut peut être associé à une contamination, à une oxydation superficielle ou à une imperfection apparue lors du processus de fabrication du circuit imprimé.	

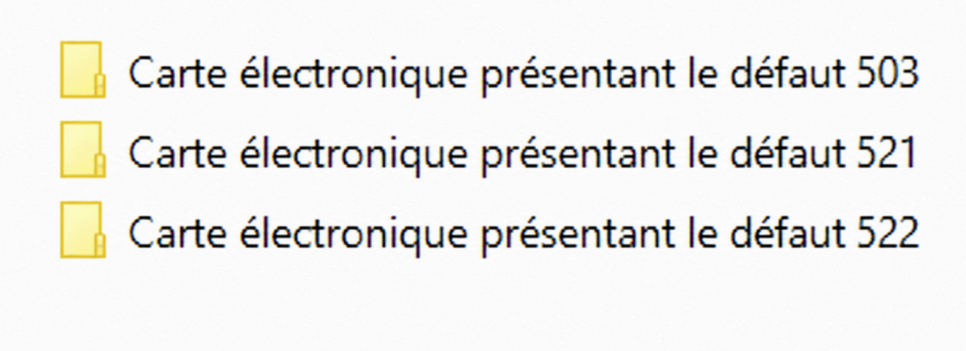


Fig. 13 : Structure de l'arborescence du dataset des cartes défectueuses

Annotation et organisation des Données

L'annotation des images constitue une étape fondamentale du processus de préparation des données. Chaque image est annotée manuellement à l'aide de boîtes englobantes permettant de définir la position des éléments. Le logiciel LabelImg a été utilisé pour l'annotation, la gestion et la structuration du jeu de données.

Une fois l'annotation terminée, les images ont été réparties en trois ensembles : 70 % pour l'entraînement, 20 % pour la validation et 10 % pour le test. L'ensemble de données a ensuite été exporté dans un format compatible avec YOLOv8, comprenant les images, les fichiers d'annotations au format .txt ainsi qu'un fichier data.yaml définissant les classes et les chemins des données. Cette organisation permet un apprentissage efficace et une évaluation fiable du modèle.

Comme indiqué dans la Fig. 14, l'annotation manuelle des défauts a été réalisée à l'aide de LabelImg en traçant des boîtes englobantes autour des zones contenant des anomalies. Les images conformes ont été intégrées au jeu de données sans annotation, afin d'aider le modèle à apprendre à distinguer les produits normaux des produits défectueux.



Fig. 14 : Annotation manuelle des défauts

Préparation et entraînement du modèle YOLOv8

Le dataset a été structuré pour YOLOv8, avec les images placées dans un répertoire dédié et les annotations correspondantes stockées dans un dossier labels. Chaque fichier .txt contient la classe de l'objet ainsi que les coordonnées normalisées de la boîte englobante. Le dataset a été divisé en trois ensembles : train, validation et test (Fig. 15).



Fig. 15 : Préparation du dataset

Après l'annotation des images à l'aide de l'outil LabelImg, une vérification visuelle a été effectuée afin de s'assurer du bon positionnement des boîtes englobantes (boun-

ding boxes) autour des objets d'intérêt. Les annotations ont ensuite été enregistrées au format YOLO, compatible avec l'entraînement du modèle de détection.

Les images ont été redimensionnées à une résolution de 640 × 640 pixels avant l'apprentissage. Le fichier data.yaml a été configuré pour définir les chemins d'accès aux ensembles d'entraînement, de validation et de test ainsi que les différentes classes à détecter.

L'entraînement du modèle YOLOv8 s'est déroulé sur 40 époques avec les paramètres par défaut de l'algorithme. Les courbes d'apprentissage montrent une diminution progressive des fonctions de perte (box loss, classification loss et DFL loss), traduisant une amélioration continue des performances du modèle au cours de l'entraînement.

Les résultats obtenus indiquent une précision d'environ 0,81, un rappel de 0,80, un mAP0.5 de 0,78 et un mAP0.5:0.95 de 0,35. La courbe Precision-Recall met en évidence une bonne capacité du modèle à identifier les différentes classes présentes dans le jeu de données.

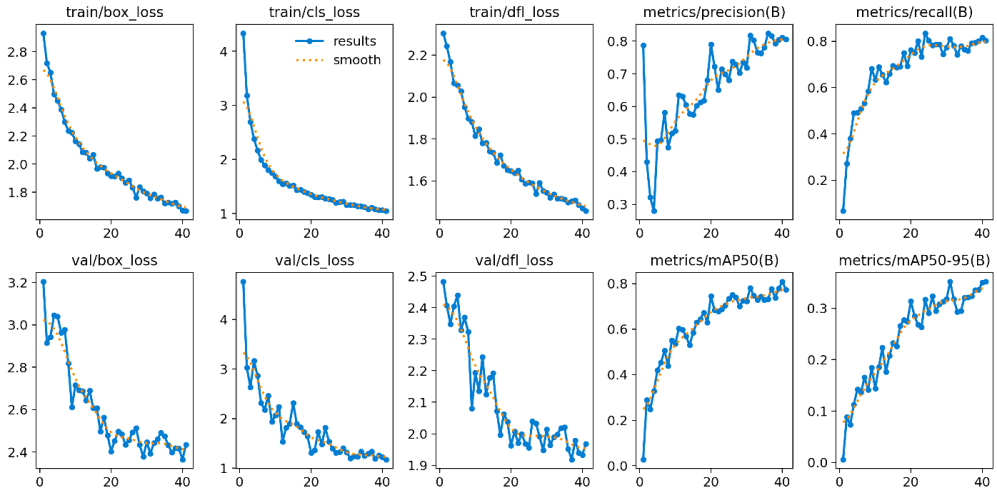


Fig. 16 : Courbes d'apprentissage du modèle

L'évaluation finale confirme que le modèle est capable de détecter correctement les objets ciblés avec un niveau de performance satisfaisant. Ces résultats démontrent

la faisabilité de l'approche proposée et valident l'utilisation du modèle YOLOv8 pour l'application développée dans le cadre de ce projet de fin d'études.

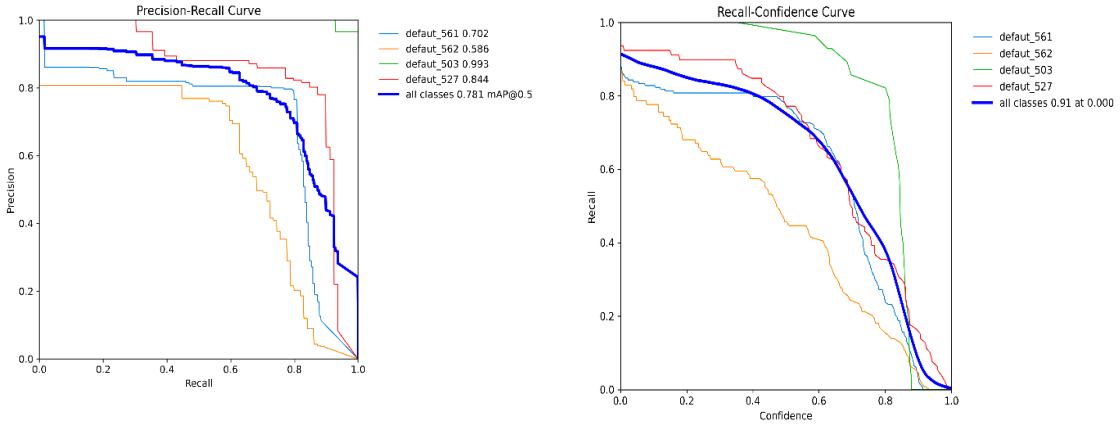


Fig. 17 : Courbes de précision et rappel

Choix du matériel pour le modèle YOLOv8

Tous les choix matériels ont été orientés vers la détection des défauts des cartes électroniques.

Choix de la carte de développement

Nous avons commencé par le choix de la carte de développement sur laquelle nous avons installé notre algorithme de détection d'objets afin de détecter les défauts des cartes. Ainsi, la carte de développement devait être performante et robuste pour assurer une détection rapide et précise. Au vu de ses performances, nous avons choisi la carte Raspberry Pi 4 Model B, représentée par la Fig. 18.



Fig. 18 : Raspberry Pi 4 Model B

Les caractéristiques de la carte choisie sont :

- Alimentation à prévoir : 5 Vcc/maxi 3 A via prise USB Type C.
- CPU : ARM Cortex-A72 quatre coeurs 1,5 GHz.
- Wi-Fi : Dual-band 2,4 et 5 GHz, 802.11b/g/n/ac.
- Bluetooth 5 compatible BLE.
- Mémoire : 4 GB LPDDR4.
- Circuit vidéo : VideoCore VI à 500 MHz.
- 2 ports USB 2.0.
- 2 ports USB 3.0.
- Port Ethernet Gigabit : RJ45.
- Bus : SPI, I2C, série.
- Support pour cartes micro-SD.
- 2 x micro-HDMI avec gestion du 5.1.
- Jack 3,5 mm en stéréo.
- Interface CSI pour caméra.
- Interface DSI pour écran.

Choix de la caméra

Nous avons choisi pour des raisons de compatibilité et de performances, la caméra Raspberry Pi Camera v2 illustrée par la Fig. 19.



Fig. 19 : Raspberry Pi Camera v2

Les caractéristiques de la caméra sont :

- Résolution fixe 8 Mégapixels.
- Modes vidéo 1080p30, 720p60 et 640 × 480p60/90.
- Capteur Sony IMX219.
- Résolution du capteur 3280 × 2464 pixels.

2.3. Robot suiveur de ligne

Le système développé dans ce projet est un robot suiveur de ligne destiné au transport et à la manipulation de cartes électroniques dans un environnement industriel. Le robot est conçu pour se déplacer de manière autonome en suivant un parcours prédéfini au sol, ce qui lui permet d'acheminer les cartes entre différentes stations.

Le déplacement du robot est assuré par un système de capteurs de suivi de ligne, qui détectent la position de la ligne au sol et permettent au robot de corriger sa trajectoire afin de rester aligné sur le parcours défini. Ce mécanisme garantit une navigation stable et précise tout au long du déplacement.

2.3.1. Le déplacement du robot

Dans ce projet, le robot suiveur de ligne assure le déplacement des cartes électroniques entre trois stations principales : la station de chargement, la première station, la station de développement et le four UV. Le trajet est défini par un parcours fixe matérialisé au sol par une ligne noire que le robot suit automatiquement.

Le robot se déplace de manière séquentielle entre ces différentes stations en suivant la ligne guide. Il quitte la station de départ avec la carte électronique, se dirige vers la première station pour les premières opérations de traitement, puis poursuit vers la station de développement où les étapes de développement sont réalisées. Enfin, il termine son parcours au four UV pour les opérations de traitement thermique avant de retourner à la station initiale afin de recommencer le cycle illustré par la Fig. 20.

Ce mode de déplacement garantit un flux continu et organisé des cartes électroniques entre les différentes étapes du processus de fabrication et de traitement.



Fig. 20 : La trajectoire du robot

2.3.2. Conception électrique et mécanique

Conception électrique

La conception électrique du système a été réalisée afin d'assurer le bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des composants du robot. Elle comprend l'alimentation, les capteurs, les actionneurs ainsi que la carte de commande. Le schéma électrique a été conçu à l'aide du logiciel ISIS Proteus, qui permet de simuler et de valider le circuit avant sa réalisation. Cette étape a permis de vérifier les connexions entre les différents modules (capteurs de ligne, moteurs, drivers et microcontrôleur) et d'assurer une distribution stable de l'énergie. Grâce à cette conception, le système garantit une commande fiable du robot et une bonne interaction entre les différentes stations de travail.

Conception mécanique

La conception mécanique du robot a été effectuée en utilisant le logiciel SolidWorks, qui permet de modéliser en 3D l'ensemble de la structure. Cette étape consiste à concevoir le châssis du robot, le support des moteurs, ainsi que les emplacements des différents composants électroniques. L'objectif est d'assurer une structure rigide, compacte et adaptée au déplacement sur ligne. Le modèle 3D permet également

de vérifier l'assemblage des pièces, d'optimiser l'encombrement et de faciliter la fabrication. Grâce à SolidWorks, il devient possible de visualiser le robot de manière réaliste avant sa production et d'apporter les modifications nécessaires pour améliorer sa stabilité et ses performances mécaniques.

2.3.3. Choix du matériel pour le robot suiveur de ligne

Dans cette partie, nous présentons les principaux composants utilisés pour la réalisation du robot suiveur de ligne. Ces éléments ont été sélectionnés afin d'assurer un fonctionnement fiable, précis et adapté à l'application de transport des cartes électroniques entre les différentes stations du système.

Carte de commande

La carte de commande constitue l'élément central du robot. Elle permet de gérer l'ensemble du système en traitant les informations provenant des capteurs et en envoyant les ordres de commande aux moteurs. Dans ce projet, nous avons utilisé la carte Arduino UNO R3, qui est largement utilisée dans les systèmes embarqués grâce à sa simplicité de programmation et sa compatibilité avec différents modules électroniques. Elle assure le contrôle en temps réel du comportement du robot.



Fig. 21 : Carte arduino UNO R3

Les caractéristiques de la carte choisie sont :

- Microcontrôleur : ATmega328P.
- Tension de fonctionnement : 5 V.
- Tension d'entrée recommandée : 7 à 12 V.
- 14 entrées/sorties numériques.
- 6 sorties PWM.
- 6 entrées analogiques.
- Mémoire Flash : 32 Ko.
- SRAM : 2 Ko.
- EEPROM : 1 Ko.
- Fréquence d'horloge : 16 MHz.
- Interface USB pour la programmation.

Capteurs de suivi de ligne

Afin d'assurer le suivi précis de la ligne noire tracée au sol, nous avons choisi un capteur infrarouge de type TCRT5000 (module suiveur de ligne). Ce capteur permet de détecter la différence de réflexion entre les surfaces claires et sombres. La surface blanche réfléchit fortement la lumière infrarouge, tandis que la ligne noire l'absorbe, ce qui permet au robot de corriger sa trajectoire automatiquement.



Fig. 22 : Capteurs de suivi de ligne

Les caractéristiques du capteur sont :

- Modèle : TCRT5000 (ou module suiveur de ligne).
- Tension d'alimentation : 3,3 V à 5 V.
- Technologie : infrarouge (IR).
- Distance de détection : 2 mm à 15 mm (optimale).
- Sortie : digitale (0 ou 1) ou analogique selon le module.
- Temps de réponse rapide.
- Sensibilité réglable (potentiomètre sur certains modules).
- Détection des surfaces : noir (absorption) / blanc (réflexion).

Moteurs DC à courant continu

Le déplacement du robot est assuré par des moteurs à courant continu équipés de réducteurs. Ces moteurs offrent un bon couple, ce qui permet de déplacer facilement la structure du robot ainsi que les cartes électroniques transportées. Leur vitesse peut être contrôlée afin d'adapter le mouvement du robot aux différentes étapes du parcours.



Fig. 23 : Moteurs DC à courant continu

Les caractéristiques des moteurs utilisés sont :

- Type : Moteur DC à engrenages.
- Tension nominale : 6 V.
- Vitesse à vide : 200 à 300 tr/min.

- Couple élevé grâce au réducteur.
- Courant nominal : 150 à 250 mA.
- Courant de démarrage : jusqu'à 1 A.
- Rotation dans les deux sens.
- Faible encombrement.
- Adapté aux robots mobiles.

Pont en H (L298N)

Afin d'assurer le pilotage des moteurs à courant continu du robot, nous avons retenu le module L298N, un driver de moteurs largement utilisé dans les applications robotiques. Ce module permet de contrôler simultanément le sens de rotation et la vitesse des moteurs grâce à la modulation de largeur d'impulsion (PWM) générée par la carte de commande. Son intégration dans le système offre une commande fiable et précise des déplacements du robot, notamment lors du suivi de ligne et des manœuvres de positionnement. Le L298N se distingue également par sa simplicité de mise en œuvre, sa compatibilité avec les microcontrôleurs couramment utilisés et sa capacité à fournir le courant nécessaire au bon fonctionnement des moteurs. Ces caractéristiques en font une solution adaptée aux exigences de notre application de transport automatisé de cartes PCB.

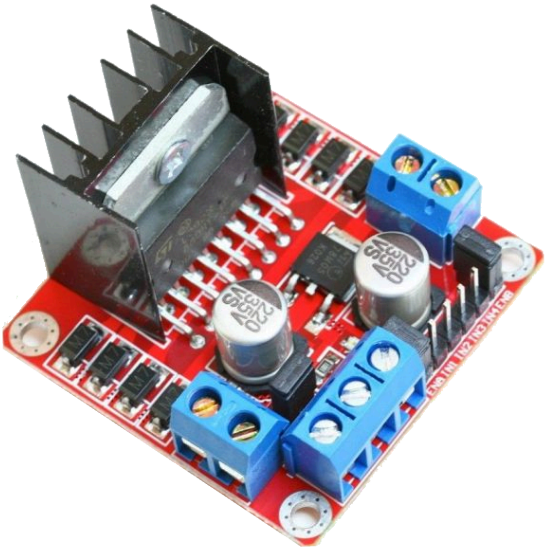


Fig. 24 : Le pont en H

Les caractéristiques du driver sont :

- Type : Double pont en H.
- Tension logique : 5 V.
- Tension moteur : 5 V à 35 V.
- Courant maximal : 2 A par canal.
- Contrôle indépendant de deux moteurs DC.
- Contrôle de vitesse par signal PWM.
- Protection contre les surtensions.
- Faible coût et grande fiabilité.

Roues

Le système de déplacement est basé sur quatre roues . Les roues motrices sont commandées par les moteurs DC, tandis que la roue libre assure l'équilibre et la stabilité du robot lors de ses déplacements. Ce système permet une bonne maniabilité sur le parcours défini.



Fig. 25 : Les roues

Les caractéristiques des roues sont :

- Matériau : Caoutchouc et plastique.
- Diamètre : 65 mm.
- Bonne adhérence au sol.
- Compatibles avec les moteurs à engrenages.
- Faible poids.
- Résistance à l'usure.

2.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons expliqué le développement de la solution proposée. Nous avons présenté les étapes principales, de la préparation des données jusqu'au développement du modèle YOLOv8. Nous avons aussi décrit l'architecture du système, le robot suiveur de ligne, ainsi que les outils matériels et logiciels utilisés.

L'association du robot mobile, de la vision artificielle et de l'interface permet d'obtenir un système automatisé capable de transporter les cartes électroniques et de détecter les défauts en temps réel. Ce chapitre prépare la phase de réalisation présentée dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 3 - RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME ROBOTISÉ

3.1. Introduction

Ce chapitre est consacré à la réalisation pratique du projet. Nous commencerons par présenter l'environnement matériel et logiciel utilisé pour le développement du système. Ensuite, nous décrirons les différentes étapes de conception et d'intégration du robot suiveur de ligne, du modèle de détection basé sur YOLOv8 et de l'interface web de supervision. Enfin, nous présenterons le fonctionnement global du système ainsi que les résultats obtenus lors des tests réalisés.

3.2. Environnement et outils de développement

3.2.1. Environnement matériel

Le système développé repose sur plusieurs composants matériels essentiels. Le robot mobile est constitué d'un châssis à quatre roues motrices, de moteurs à courant continu commandés par un driver de type pont en H (L298N), ainsi que de capteurs suivi de ligne. Une caméra est utilisée pour la capture des images des PCB afin d'assurer la détection des défauts en temps réel. Le système est contrôlé par une carte de commande de type Arduino, permettant la gestion des capteurs et des actionneurs. Un ordinateur est également utilisé pour l'entraînement du modèle d'intelligence artificielle et le traitement des données.

3.2.2. Environnement logiciel

Le développement logiciel a été réalisé à l'aide de plusieurs outils et bibliothèques. Le langage principal utilisé est Python, avec l'environnement Visual Studio Code pour le développement. Le modèle de détection repose sur la bibliothèque Ultralytics YOLOv8. OpenCV est utilisé pour le traitement et la manipulation des images. L'annotation des données a été réalisée à l'aide d'outils tels que LabelImg. Une interface web a été développée à l'aide de Flask afin d'assurer la supervision du système et l'affichage des résultats en temps réel.

3.3. Réalisation du système robotisé

3.3.1. Conception mécanique du robot

La conception mécanique du robot a été réalisée de manière à répondre aux exigences de stabilité, de mobilité et de transport des PCB. Le système repose sur un châssis mobile robuste permettant l'intégration des différents composants électroniques tels que les moteurs, la carte de commande et les capteurs. La structure a été pensée pour assurer un bon équilibre du robot lors des déplacements et garantir une bonne adhérence au sol. L'architecture mécanique permet également une organisation optimale des éléments afin de faciliter la maintenance et l'évolution du système.

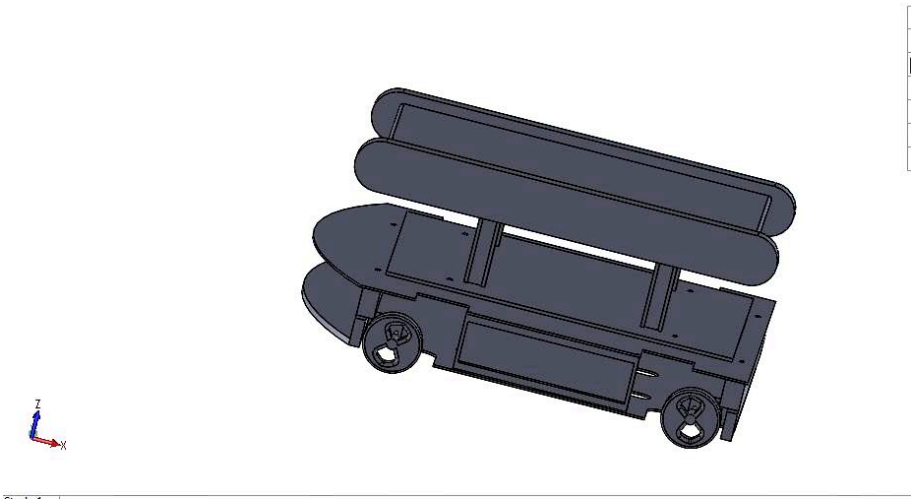


Fig. 26 : Conception mécanique du robot suiveur de ligne

3.3.2. Conception électrique du robot

La conception électrique du robot a été réalisée afin d'assurer une alimentation stable et une communication fiable entre les différents composants du système. Elle comprend le raccordement des moteurs au driver de puissance, l'intégration des capteurs de suivi de ligne aux entrées de la carte de commande, ainsi que la connexion de la caméra pour l'acquisition des images. Une attention particulière a été accordée à la distribution de l'alimentation électrique afin d'éviter les chutes de tension et les perturbations pouvant affecter le fonctionnement du système. L'ensemble du câblage a été optimisé pour garantir la sécurité, la fiabilité et la performance du robot lors de son utilisation en conditions réelles.

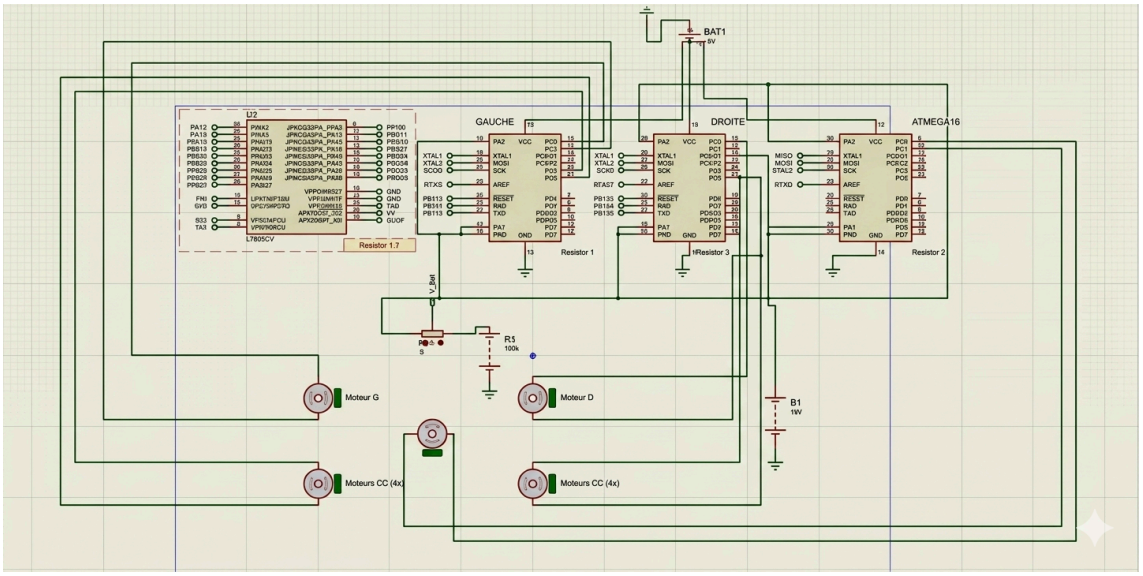


Fig. 27 : Conception électrique du robot suiveur de ligne

3.3.3. Câblage des composants

Le câblage a été réalisé en reliant les moteurs au driver, les capteurs aux entrées de la carte de commande et la caméra au système de traitement. Une attention particulière a été accordée à la fiabilité des connexions afin d'éviter les perturbations électriques.

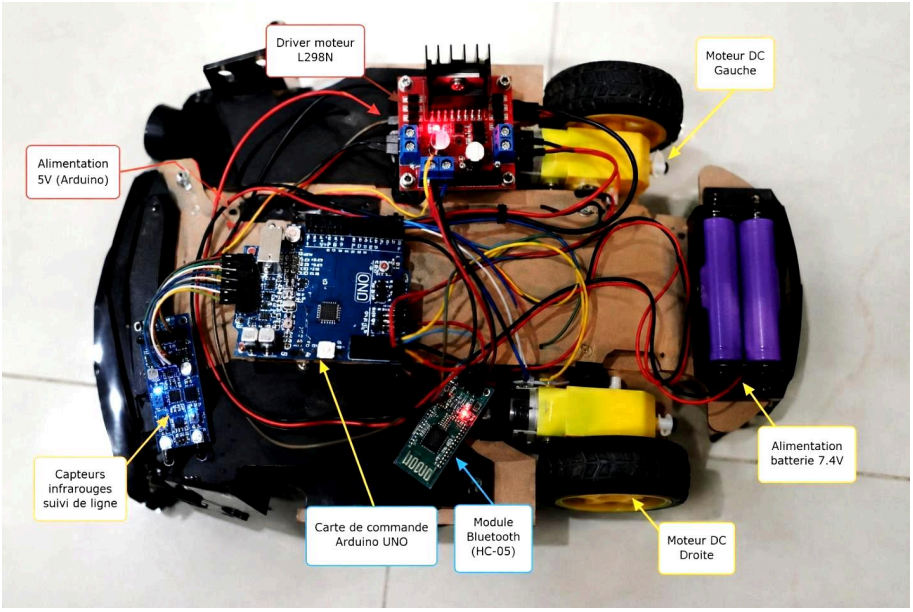


Fig. 28 : Câblage des composants électroniques sur le robot

3.4. Développement du modèle d'intelligence artificielle

3.4.1. Entraînement du modèle YOLOv8

Le modèle YOLOv8 a été entraîné sur les images annotées afin d'apprendre à détecter les défauts en temps réel. Plusieurs itérations ont été réalisées pour améliorer la précision et réduire les erreurs de détection. Après l'entraînement du modèle, voici le résultat obtenu :

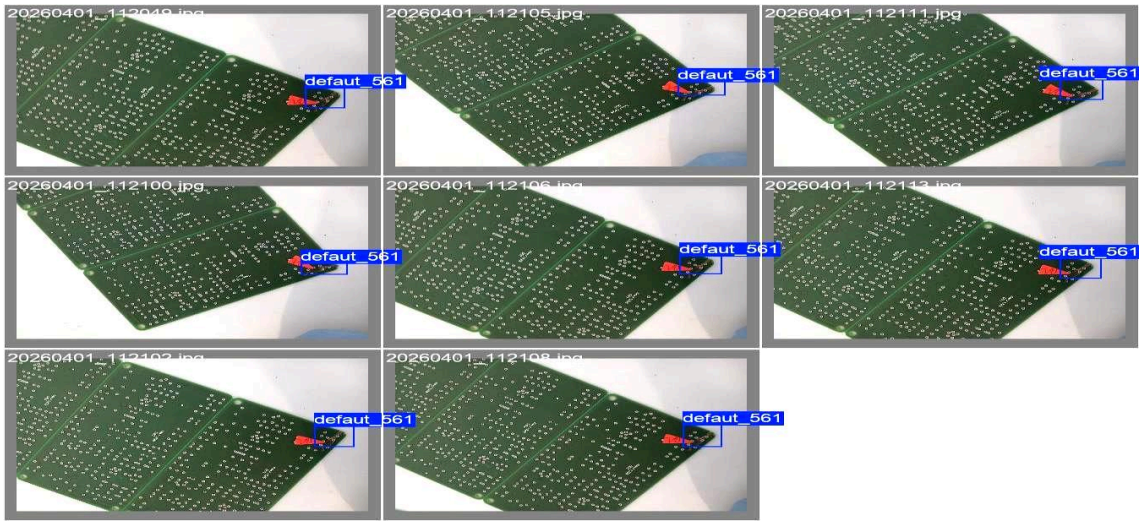


Fig. 29 : Résultats d'entraînement du modèle YOLOv8

3.4.2. Validation et tests du modèle

Après l'entraînement, le modèle a été évalué à l'aide d'un jeu de données de test. Les résultats obtenus montrent une bonne capacité de détection avec une précision satisfaisante pour une application industrielle.

Scénario 1 :

Ce test concerne une carte électronique présentant le défaut 503. L'image ci-dessous montre le résultat de la détection effectuée par le modèle YOLOv8.

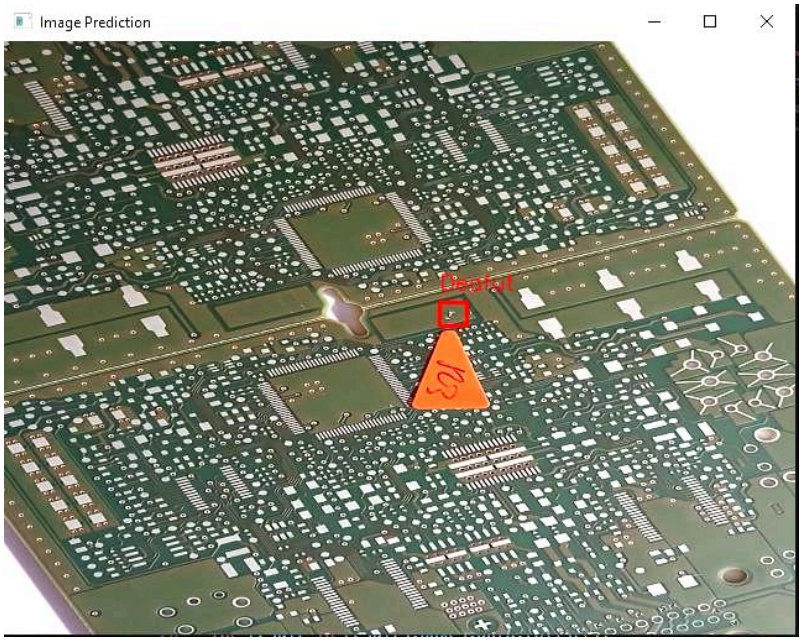


Fig. 30 : Détection du défaut 503

Scénario 2 :

Ce test porte sur une carte électronique présentant le défaut 521. La capture suivante illustre la capacité du modèle à identifier correctement ce type de défaut.

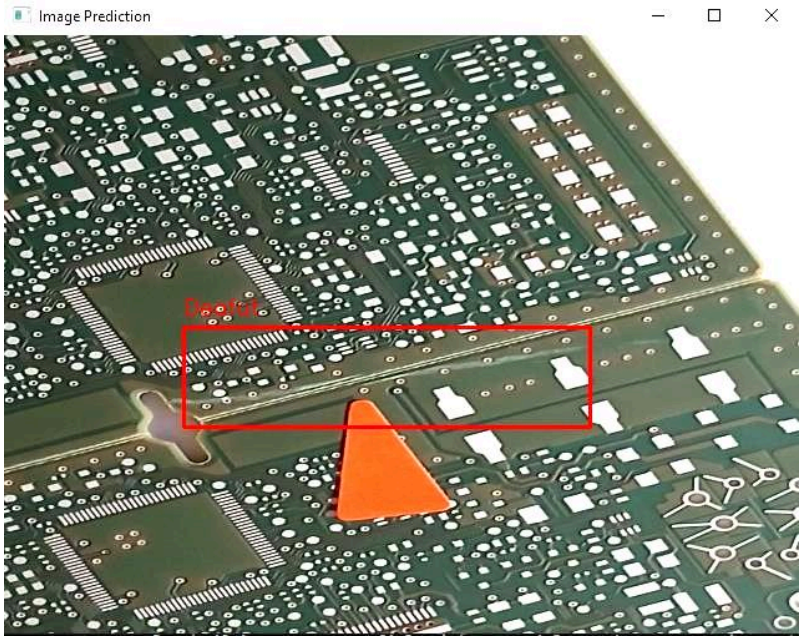


Fig. 31 : Détection du défaut 521

Scénario 3 :

Ce dernier scénario concerne une carte électronique présentant le défaut 522. Le résultat de détection est présenté dans la Fig. 32 ci-dessous.



Fig. 32 : Détection du défaut 522

3.5. Développement de l'interface web

3.5.1. Fonctionnalités de l'application

L'application développée repose sur un serveur web Flask intégrant un modèle de détection d'objets YOLOv8, couplé à une caméra permettant de capturer et d'analyser en temps réel le flux vidéo des cartes électroniques. Le modèle traite automatiquement chaque frame afin d'identifier les défauts, qu'il encadre par des boîtes de délimitation rouges accompagnées de leurs étiquettes respectives.

Pour sécuriser l'accès à l'interface, le système intègre une base de données relationnelle SQLite assurant l'enregistrement et l'authentification des utilisateurs (opérateurs) grâce à un hachage sécurisé des mots de passe. Ce mécanisme leur permet de se connecter en toute sécurité, de superviser l'inspection en direct et de consulter l'historique des cartes inspectées.

3.5.2. Réalisation de l'application

Interface de création de compte

Pour permettre l'intégration de nouveaux opérateurs au système, une interface d'inscription a été mise en place. Cette page permet la création d'un compte utilisateur en renseignant un identifiant, une adresse électronique ainsi qu'un mot de passe sécurisé. Une confirmation du mot de passe est également demandée afin de réduire les risques d'erreur lors de l'enregistrement.

la Fig. 33 suivante présente l'interface de création de compte de la plateforme. Celle-ci guide l'utilisateur à travers les différentes étapes nécessaires à son inscription, tout en appliquant des règles de sécurité minimales pour la gestion des identifiants. Une fois le compte créé, l'utilisateur peut accéder aux fonctionnalités de contrôle qualité et de détection automatique des défauts sur les cartes électroniques.

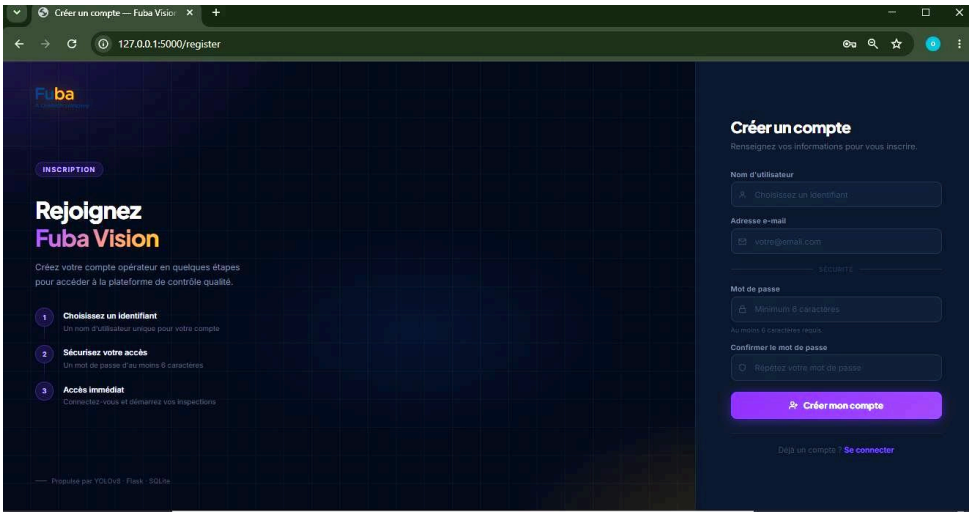


Fig. 33 : Interface d'inscription (création de compte)

Interface de connexion

Afin de garantir un accès sécurisé à la plateforme de contrôle qualité, une interface d'authentification a été développée. Cette interface permet aux utilisateurs autorisés de se connecter au système en utilisant leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. L'objectif principal est d'assurer la confidentialité des données et de limiter l'accès aux fonctionnalités de la plateforme aux seuls opérateurs habilités.

Comme illustré dans la Fig. 34, la page de connexion présente une interface moderne et intuitive. Elle met en avant les principales fonctionnalités du système, notamment la détection des défauts en temps réel à l'aide du modèle YOLOv8, la sécurisation des accès ainsi que la visualisation des statistiques liées aux inspections réalisées. Cette conception vise à offrir une expérience utilisateur simple tout en renforçant la sécurité de l'application.

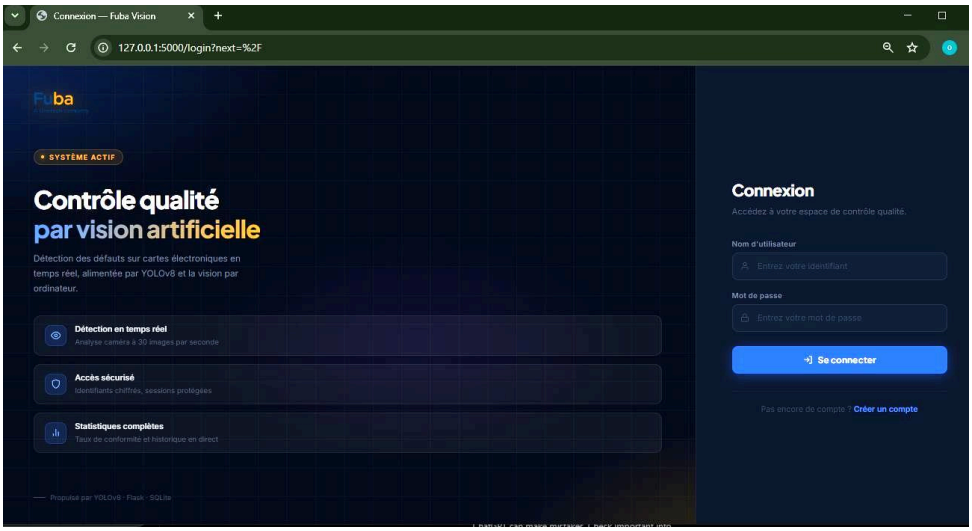


Fig. 34 : Interface de connexion (authentification)

Tableau de bord de supervision et d'inspection

Après l'authentification de l'utilisateur, la plateforme redirige automatiquement vers le tableau de bord principal. Cette interface constitue le centre de supervision du système de contrôle qualité par vision artificielle. Elle permet à l'opérateur de visualiser en temps réel l'état du système, de lancer les inspections et de consulter les résultats générés par le modèle de détection.

Le tableau de bord regroupe plusieurs indicateurs essentiels au suivi du processus d'inspection. Parmi ces indicateurs figurent le nombre de cartes conformes, le nombre de cartes défectueuses, le taux de conformité ainsi que l'état de fonctionnement du système. Ces informations sont mises à jour automatiquement afin de fournir une vue globale et instantanée de l'activité d'inspection.

L'interface intègre également un flux vidéo en direct provenant de la caméra utilisée pour l'acquisition des images. Ce flux permet à l'opérateur de vérifier le positionnement des cartes électroniques avant le lancement de l'analyse. Une fois l'inspection démarrée, les images capturées sont transmises au modèle YOLOv8 qui effectue la détection automatique des défauts et génère les résultats correspondants.

Par ailleurs, un panneau dédié à l'historique des inspections permet de consulter les opérations réalisées au cours de la session. Cette fonctionnalité facilite le suivi des contrôles effectués et contribue à la traçabilité du processus de contrôle qualité. Grâce à son organisation claire et intuitive, le tableau de bord offre un environnement de travail efficace pour la surveillance et l'analyse des cartes électroniques inspectées.

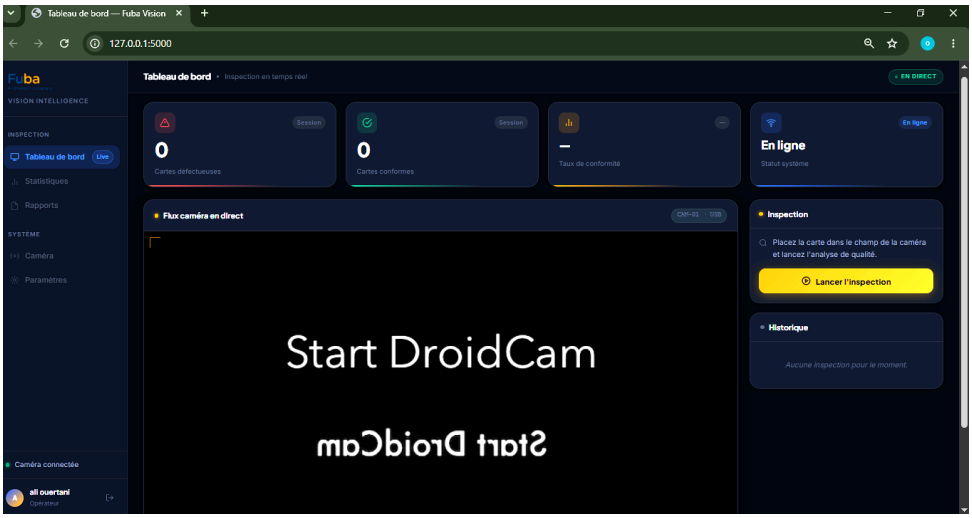


Fig. 35 : Tableau de bord de supervision et d'inspection

Après la connexion de l'utilisateur, le système établit automatiquement la liaison avec la caméra d'acquisition. Une fois la caméra connectée, le flux vidéo en temps réel est affiché dans l'interface du tableau de bord, permettant à l'opérateur de visualiser la carte électronique à inspecter. L'opérateur peut alors positionner correctement la carte dans le champ de vision de la caméra puis lancer le processus d'inspection en cliquant sur le bouton « Lancer l'inspection ». Les images capturées sont ensuite analysées par le modèle YOLOv8 afin de détecter automatiquement les éventuels défauts présents sur la carte électronique.

Les résultats de l'inspection sont affichés directement sur l'interface, accompagnés des informations relatives à la conformité ou aux défauts détectés.

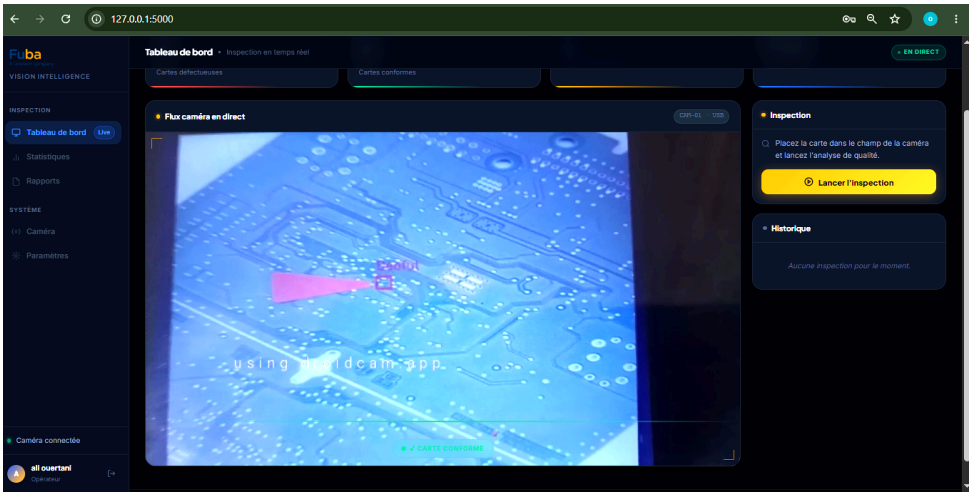


Fig. 36 : Détection de défauts en temps réel

3.6. Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation du système global ainsi que l'intégration des différents modules. Les tests effectués ont permis de valider le bon fonctionnement du robot, du modèle de détection et de l'interface web, confirmant ainsi la faisabilité de la solution proposée.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Discussions

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de développer une solution intelligente d'inspection automatisée des cartes électroniques, combinant l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur et la robotique mobile. L'objectif principal était d'améliorer le contrôle qualité en réduisant les interventions manuelles et en augmentant la fiabilité de la détection des défauts.

Pour atteindre cet objectif, un modèle de détection basé sur YOLOv8 a été entraîné afin d'identifier automatiquement différents défauts présents sur les cartes électroniques. Les résultats obtenus ont démontré une bonne précision de détection ainsi qu'une rapidité adaptée aux exigences industrielles. En parallèle, un robot mobile suiveur de ligne a été développé pour assurer le transport autonome des cartes entre les différentes stations du système. Une interface web de supervision a également été mise en place pour permettre le suivi des opérations et la consultation des résultats en temps réel.

Les tests réalisés ont validé le bon fonctionnement de l'ensemble de la solution et confirmé la faisabilité de l'intégration de l'intelligence artificielle et de la robotique mobile dans un environnement industriel. Ce projet nous a également permis de mettre en pratique nos connaissances en électronique industrielle, robotique et intelligence artificielle, tout en développant nos compétences en gestion de projet.

Perspective

Comme perspective, il serait intéressant d'enrichir la base de données d'apprentissage, d'intégrer de nouveaux types de défauts et d'améliorer davantage la navigation du robot. Une évolution majeure consisterait à mettre en place une communication intelligente entre le robot mobile et les machines de production à travers des protocoles industriels tels que MQTT ou OPC UA. Cette approche permettrait d'améliorer la traçabilité, d'optimiser les flux de production et de renforcer l'autonomie du système, en s'inscrivant pleinement dans la vision de l'Industrie 4.0.

Bibliographie

[1] H. Kagermann, J. Helbig, et W. Wahlster, « Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the Future of German Manufacturing Industry; Final Report of the Industrie 4.0 Working Group », Frankfurt am Main, technical report, 2013.

[2] L. Monostori, « Cyber-physical production systems: Roots, expectations and R&D challenges », *Procedia CIRP*, vol. 17, p. 9-13, 2014, doi: 10.1016/j.procir.2014.03.115.

[3] M. P. Groover, *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*, 5th éd. New York, NY: Pearson, 2020.

[4] I. Goodfellow, Y. Bengio, et A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.

[5] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, et A. Farhadi, « You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection », in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, p. 779-788.

[6] S. J. Russell et P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th éd. Pearson, 2021.

[7] G. Jocher, A. Chaurasia, et J. Qiu, « Ultralytics YOLOv8 », 2023, [En ligne]. Disponible sur: https://github.com/ultralytics/ultralytics

[8] S. Ren, K. He, R. Girshick, et J. Sun, « Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks », *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, nº 6, p. 1137-1149, 2017, doi: 10.1109/TPAMI.2016.2577031.

[9] W. Huang et P. Wei, « A PCB Dataset for Defects Detection and Classification », *arXiv preprint arXiv:1901.08204*, 2020, [En ligne]. Disponible sur: https://arxiv.org/abs/1901.08204

[10] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, et P. Dollár, « Focal Loss for Dense Object Detection », *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 42, nº 2, p. 318-327, 2020, doi: 10.1109/TPAMI.2018.2858826.

[11] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, et G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. London: Springer, 2009.

[12] Raspberry Pi Foundation, « Raspberry Pi 4 Model B Datasheet ». 2023.

[13] Arduino, « Arduino UNO R3 Technical Specifications ». 2023.

[14] S. Ren, K. He, R. Girshick, et J. Sun, « Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks », *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, nº 6, p. 1137-1149, 2017, doi: 10.1109/TPAMI.2016.2577031.

ملخص

في هذا المشروع، قمنا ببناء روبوت ينقل بطاقات الدوائر الإلكترونية (PCB) بين محطات الإنتاج في شركة FUBA ويكتشف عيوبها تلقائيًا. يتبع الروبوت خطًا على الأرض ويتحكم فيه لوح Arduino UNO. تقوم كاميرا متصلة بـ Raspberry Pi 4 بفحص البطاقات باستخدام نموذج YOLOv8. تُعرض النتائج على واجهة ويب بسيطة مبنية بـ Flask.

كلمات مفاتيح – روبوت تابع للخط ، كشف العيوب، بطاقة دوائر مطبوعة، رؤية حاسوبية، مراقبة الجودة، الصناعة 4.0

Résumé

Dans ce projet, nous avons conçu un robot qui transporte les cartes électroniques (PCB) entre les postes de production chez FUBA et qui détecte leurs défauts automatiquement. Le robot suit une ligne au sol et est contrôlé par une carte Arduino UNO. Une caméra connectée à un Raspberry Pi 4 analyse les cartes grâce au modèle YOLOv8. Les résultats sont affichés sur une interface web simple faite avec Flask.

Mots clés **–** Robot suiveur de ligne, Détection de défauts, PCB, Vision artificielle, Contrôle qualité, Industrie 4.0

Abstract

In this project, we built a robot that carries printed circuit boards (PCBs) between production stations at FUBA and automatically detects their defects. The robot follows a line on the floor and is controlled by an Arduino UNO board. A camera connected to a Raspberry Pi 4 inspects the boards using the YOLOv8 model. The results are shown on a simple web interface made with Flask.

Keywords **–** Line-following robot, Defect detection, PCB, Computer vision, Quality control, Industry 4.0